CURIE c1：TRS 確認書の読解 ― 動き方

架空のデモ資料で実行した記録（2026-10-26）

> **Note**
>
> この文書の資料・値はすべて架空のデモです。入力はローカルのデモ資料（PDF・HTML）で、Claude はモック（費用なし）で動かしました。URL からの取得は HTTP 応答のモックで確かめています（9 章）。画面の記録と表は、そのときの実際の出力です。

1. 何をするか

TRS（トータル・リターン・スワップ）の確認書・ターム条件を Claude が読み、参照資産・資金調達の参照金利・フィキシング・カレンダーなどの条件を、根拠（ページ・位置・原文の引用）つきの **JSON** と **FpML** にします。価格計算はしません。推測で条件を埋めず、空欄・選択肢・記載なしは、そのまま区別して記録します。

担当	処理
PowerShell（R/c1_trs_terms/PS/）	資料の取得と記録、読解用データ（本文・OCR）、Claude の読解・FpML 作成、JSON・FpML の保存
R	入口（URL・ファイルの受付）、終了コード・成果物の受取、条件・根拠・版・FpML（XML 構文／公式 XSD／条件との一致）の検証、表示

2. 処理の流れ

1. 入力：RStudio で `source("scripts/run_c1_document.R", encoding = "UTF-8")` を実行し、「資料の URL（またはファイルのパス）を貼ってください:」に貼る。Box の資料は Box Drive の同期フォルダのパスを貼る
2. 資料の取得：原資料をそのまま保存し、取得元・取得日時・HTTP・Content-Type・SHA-256 を記録。形式は中身・Content-Type・拡張子で判定。取得できなければ 取得失敗 で止まる（アクセス制限は回避しない）
3. 読解用データ：PDF はページごとの本文、文字のないページは Windows 標準の OCR、HTML は本文（全体を 1 ページ）。R の引用照合に使う
4. **Claude**：原資料そのもの（PDF・HTML）を読み、全項目の値・根拠・未確定事項と FpML を作る
5. 保存：`result/conditions.json`（条件・資料の記録・要確認事項）と FpML
6. **R** の検証：すべて合格し、必須項目がそろい、公式 XSD にも適合したときだけ 検証済み（`fpml_final.xml`）。それ以外は 要確認（`fpml_DRAFT.xml`）

3. 状態と終了コード

状態	終了コード	意味
検証済み	0	R の検証に合格し、必須項目がそろい、公式 XSD に適合。FpML は fpml_final.xml
要確認	0	成果物はあるが、不合格・未確定・XSD 未検証のどれかがある。FpML は fpml_DRAFT.xml
取得失敗	3	原資料を取得できない（URL がない、アクセス拒否、ファイルがないなど）
読解失敗／回答形式不正	6／7	Claude が原資料を読めない、または結果の形式が不正
読解用データ作成失敗	8	本文を抜き出せず、OCR でも読めない

4. 実行例 A：PDF

入力：`data/demo_c1_trs/pdf/DEMO_TRS_confirmation.pdf`（Claude はモック）

```
12:26:18 [c1] PowerShell を起動します（Claude:demo）
12:26:20 [c1-ps] 資料の取得:data/demo_c1_trs/pdf/DEMO_TRS_confirmation.pdf（ローカルファイル）
12:26:21 [c1-ps] 資料の取得:DEMO_TRS_confirmation.pdf（PDF、2 ページ、SHA-256 cf35dfc857dd…、本文 pdf_text 2 ページ）
12:26:21 [c1-ps] Claude 依頼文作成:モード demo
12:26:21 [c1-ps] Claude 実行:デモ（用意した結果を使う。Claude は呼ばない）
12:26:21 [c1-ps] Claude 回答取得:デモの結果:output\c1_trs\walkthrough\claude_demo
12:26:21 [c1-ps] 成果物の保存:output\c1_trs\cases\DEMO_TRS_confirmation_20261026_122618\result
12:26:21 [c1-ps] 終了:状態:要確認（終了コード 0）  案件フォルダ:output\c1_trs\cases\DEMO_TRS_confirmation_20261026_122618
12:26:21 [c1] PowerShell が終了しました（終了コード 0:成果物あり（R の検証待ち））
```

状態:要確認(FpML の公式 XSD 検証が未実施または不適合)
段階:資料 取得済み／読解用データ 作成済み(pdf_text 2 ページ)／Claude 取得済み(デモ:Claude は呼んでいない)／成果物 保存済み(R の検証待ち)
取得:local_file、pdf、HTTP —、2026-10-26T12:26:20+09:00、SHA-256 cf35dfc857dd…
JSON:output/c1_trs/cases/DEMO_TRS_confirmation_20261026_122618/result/conditions.json
FpML:output/c1_trs/cases/DEMO_TRS_confirmation_20261026_122618/result/fpml_DRAFT.xml(ドラフト:未検証または条件不足)
■ トータル・リターン・スワップか:はい(根拠 p.1)

主な条件

項目	値	単位	ページ	原文の引用	確認状態
商品の種類	TOTAL_RETURN_SWAP		1	Total Return Swap Confirmation	confirmed
取引実行日	2026-10-06	date	1	Trade Date: 2026-10-06	confirmed
効力発生日	2026-10-08	date	1	Effective Date: 2026-10-08	confirmed
終了日	2027-10-08	date	1	Termination Date: 2027-10-08	confirmed
参照資産・指数の名称	DEMO Japan Credit Bond Index		1	Reference Index: DEMO Japan Credit Bond	confirmed
資金調達の参照金利	JPY-TONA-OIS Compound		2	Floating Rate Option: JPY-TONA-OIS Compo	confirmed
スプレッド	35	bp	2	Spread: Plus 0.35% per annum	confirmed
ルックバック	5	business_days	2	Lookback: 5 Business Days	confirmed
フィキシング日	−2	business_days	2	Fixing Date: 2 Business Days prior to ea	confirmed
フィキシングの営業日カレンダー	Tokyo		2	Fixing Business Days: Tokyo	confirmed
支払日の営業日カレンダー	Tokyo		2	Payment Business Days: Tokyo	confirmed

R の検証

区分	検証	結果	詳細
実行	PowerShell の処理	合格	終了コード 0:成果物あり(R の検証待ち)
条件	項目 ID が定義にある	合格	
条件	項目・レッグ・番号の重複なし	合格	
条件	必須項目の行がある	合格	
条件	原文の状態の値	合格	
条件	記載ありの項目に値がある	合格	
条件	記載ありの値の型	合格	
条件	単位	合格	
条件	日付の順序(約定日≦開始日＜終了日、最終評価日≦終了日)	合格	
条件	トータル・リターン・スワップである	合格	TOTAL_RETURN_SWAP
確認	確認状態の値	合格	
確認	必須項目が原文で確認された	合格	
根拠	原文引用が指定ページにある	合格	

区分	検証	結果	詳細
根拠	OCR で読んだページの引用（原資料で照合できない）	合格	OCR なし
版	原資料が取得時の記録と一致（SHA-256）	合格	
FpML	XML 構文（整形式・ルート要素）	合格	dataDocument
FpML	公式 XSD	未実施（XSD 未設定）	XSD 未設定（スキーマ検証未実施）
FpML	条件との一致：trade.trade_date	合格	条件「2026-10-06」／FpML「2026-10-06」
FpML	条件との一致：trade.effective_date	合格	条件「2026-10-08」／FpML「2026-10-08、2026-10-08」
FpML	条件との一致：trade.termination_date	合格	条件「2027-10-08」／FpML「2027-10-08、2027-10-08」
FpML	条件との一致：trade.notional_currency	合格	条件「JPY」／FpML「JPY、JPY、JPY」
FpML	条件との一致：funding.floating_rate_index	合格	条件「JPY-TONA-OIS Compound」／FpML「JPY-TONA-OIS Compound」
出力	Aladdin 用 JSON	未作成	Aladdin の仕様が提示されていないため作らない

5. 実行例 B：HTML

同じ内容の HTML を入力にした。HTML は全体を 1 ページとして扱い、根拠の位置には条項名を書く。

```
12:26:26 [c1] PowerShell を起動します（Claude：demo）
12:26:27 [c1-ps] 資料の取得：output/c1_trs/walkthrough/DEMO_TRS_confirmation.htm（ローカルファイル）
12:26:28 [c1-ps] 資料の取得：DEMO_TRS_confirmation.htm（HTML、1 ページ、SHA-256 058feb78d819…、本文 html_text 1 ページ）
12:26:28 [c1-ps] Claude 依頼文作成：モード demo
12:26:28 [c1-ps] Claude 実行：デモ（用意した結果を使う。Claude は呼ばない）
12:26:28 [c1-ps] Claude 回答取得：デモの結果：output\c1_trs\walkthrough\claude_html
12:26:28 [c1-ps] 成果物の保存：output\c1_trs\cases\DEMO_TRS_confirmation_20261026_122626\result
12:26:28 [c1-ps] 終了：状態：要確認（終了コード 0）  案件フォルダ：output\c1_trs\cases\DEMO_TRS_confirmation_20261026_122626
12:26:29 [c1] PowerShell が終了しました（終了コード 0：成果物あり（R の検証待ち））
状態：要確認（FpML の公式 XSD 検証が未実施または不適合）
段階：資料 取得済み／読解用データ 作成済み（html_text 1 ページ）／Claude 取得済み（デモ：Claude は呼んでいない）／成果物 保存済み（R の検証待ち）
取得：local_file、html、HTTP —、2026-10-26T12:26:28+09:00、SHA-256 058feb78d819…
JSON：output/c1_trs/cases/DEMO_TRS_confirmation_20261026_122626/result/conditions.json
FpML：output/c1_trs/cases/DEMO_TRS_confirmation_20261026_122626/result/fpml_DRAFT.xml（ドラフト：未検証または条件不足）
■ トータル・リターン・スワップか：はい（根拠 p.1）
```

6. 実行例 C：取得失敗

存在しないファイルを指定した。原資料を取得できないため、Claude には進まずに止まる（URL の 404・403 も同じ扱い。9 章）。

```
12:26:33 [c1] PowerShell を起動します（Claude：demo）
12:26:35 [c1-ps] 資料の取得：data/demo_c1_trs/pdf/DEMO_TRS_missing.pdf（ローカルファイル）
12:26:35 [c1-ps] 中止：資料を取得できません（取得失敗）：ファイルがありません：data/demo_c1_trs/pdf/DEMO_TRS_missing.pdf
12:26:35 [c1-ps] 終了：状態：取得失敗（終了コード 3）  案件フォルダ：output\c1_trs\cases\DEMO_TRS_missing_20261026_122633
12:26:35 [c1] PowerShell が終了しました（終了コード 3：取得失敗（資料を取得できない））
状態：取得失敗
段階：資料 取得失敗／読解用データ 未実行／Claude 未実行／成果物 未実行
```

7. 成果物

```
output/c1_trs/cases/<案件 ID>/
  result/conditions.json    成果物：条件（1 項目 1 件。leg_id と seq で反復を区別）、資料・取得の記録、要確認事項
  result/fpml_DRAFT.xml     成果物：FpML（検証済みなら fpml_final.xml）
  manifest.json             実行の記録（段階ごとの状態・終了コード・エラー）
  r_validation.json         R の検証結果
  source/original.pdf|htm   取得した原資料（そのまま）。acquisition.json に取得元・取得日時・HTTP・SHA-256
  source/reading_*          読解用データ（ページごとの本文。必要なら OCR）
```

```
agents/claude/          Claude への依頼文・読解結果(reviewed.json)・FpML 案・実行記録
logs/run_log.jsonl      段階ごとのログ
```

conditions.json の条件の先頭（1 項目 1 件）


```
"conditions": [
  {
    "case_id": "DEMO_TRS_confirmation_20261026_122618",
    "item_id": "trade.product_type",
    "leg_id": "trade",
    "seq": 1,
    "value": "TOTAL_RETURN_SWAP",
    "unit": "",
    "value_status": "stated",
    "source_page": "1",
    "source_location": "",
    "quote": "Total Return Swap Confirmation",
    "review_status": "confirmed",
    "review_note": ""
  },
  {
```


FpML の先頭（ドラフト。未確認・未出力の項目は XML コメントに列挙する）

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dataDocument xmlns="http://www.fpml.org/FpML-5/confirmation" fpmlVersion="5-12">
  <!-- CURIE c1 TRS FpML(ドラフト:正式な FpML ではない) document_id=DEMO_TRS_confirmation -->
  <!-- FpML 5.x confirmation の returnSwap を目指した構造。公式 XSD での検証は未実施 -->
  <trade>
    <tradeHeader>
      <partyTradeIdentifier>
        <partyReference href="party_dealer"/>
        <tradeId tradeIdScheme="urn:curie:dealer-reference">DEMO-TRS-0001</tradeId>
      </partyTradeIdentifier>
      <tradeDate>2026-10-06</tradeDate>
    </tradeHeader>
    <returnSwap>
      <returnLeg id="returnLeg">
        <payerPartyReference href="party_dealer"/>
        <receiverPartyReference href="party_counterparty"/>
        <effectiveDate id="effectiveDate">
          <adjustableDate>
```

8. いまの制約

- **FpML の公式 XSD**：未設定（`CURIE_FPML_XSD`）。設定するまで「検証済み」にならない
- **Aladdin 用 JSON**：仕様の提示前のため作らない
- 公開元の制限：SEC などは名前と連絡先を含む User-Agent が必要（`CURIE_HTTP_USER_AGENT`）。アクセス制限は回避しない
- **PDF を Claude** が読むには poppler（pdftoppm）が必要

9. URL からの取得（HTTP 応答のモック）

`pwsh -File scripts/test_c1_http_mock.ps1`：ネットワークにつながず、HTTP の応答を差し替えて取得処理を確かめた結果。

```
合格  200:PDF を取得し、形式は pdf
合格  User-Agent は環境変数の値を見出しで渡す
合格  200:中身が PDF なら Content-Type が違っても pdf(判定根拠を記録)
合格  200:HTML(Windows-1252、文字参照 &#147; も)を文字化けせずに本文にする
合格  403:取得失敗。User-Agent の設定方法を案内し、ファイルを残さない
合格  404:取得失敗
合格  追跡用パラメータ(utm_)だけを除く
7／7 件が期待どおり
```